

轮趣科技

双路步进电机驱动 D36A 问题排查和检测方法

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/11/23	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

序言

此文档主要讲解双路步进电机驱动 D36A 使用时可能会出现的问题以及检测方法。

目录

序言	2
1. 电源检测	4
2. 驱动芯片检测	5
3. 引脚的检测	6

1. 电源检测

首先要对电源模块进行检测，接上 12V 的电源之后，打开电源开关，看到红色的电源 LED 灯正常亮起后，使用万用表选择直流电压档位，黑色表笔接电源负极，红色表笔分别检测电源的正极输入、5V、3V3 是否正常，如若正常则进行下一步检测。

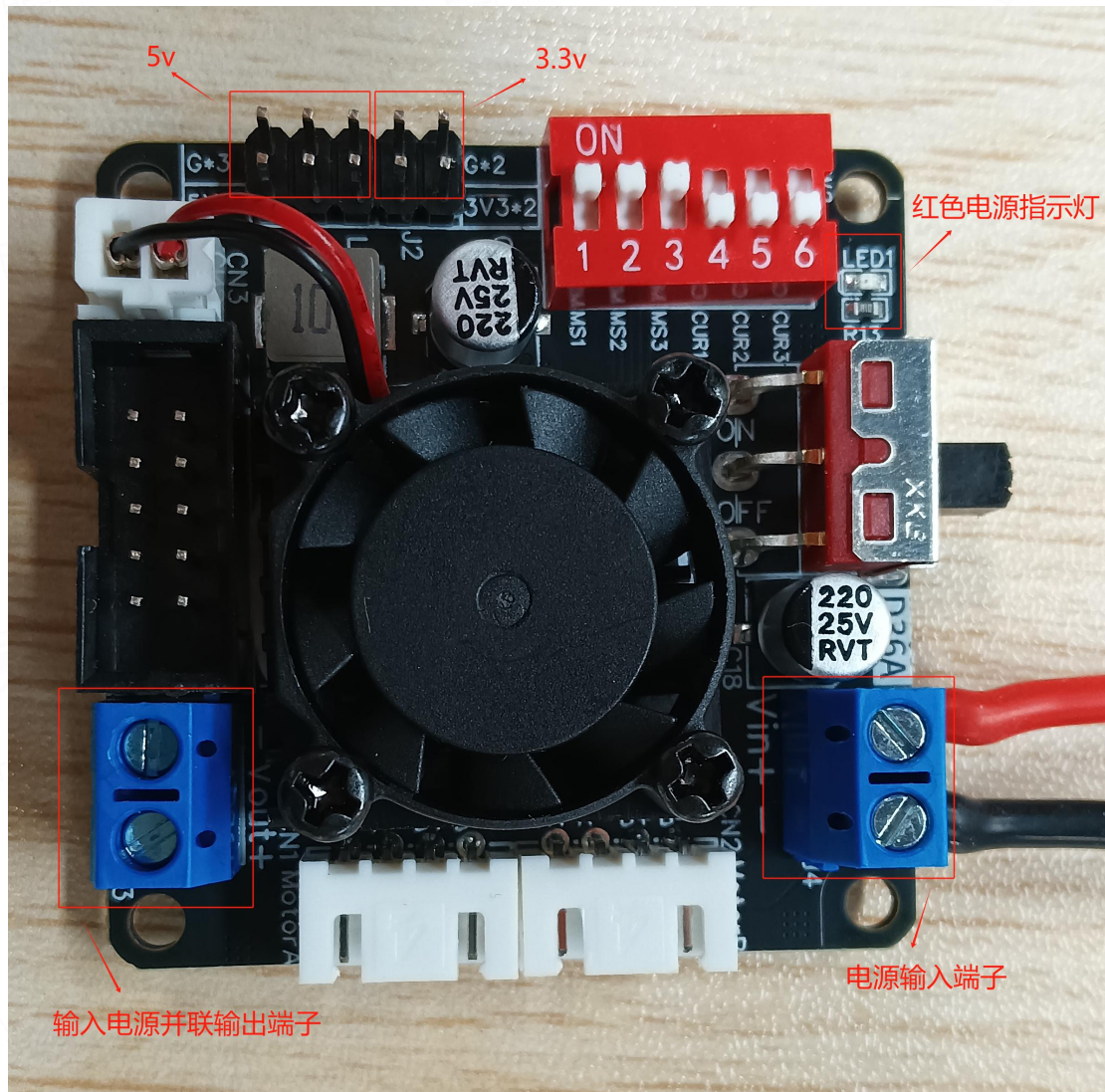


图 1-1 电源检测引脚示意图

2. 驱动芯片检测

在检测了电源没有问题之后，还需要考虑 ATD5984 芯片是否正常，芯片是否烧坏击穿。（注：ATD5984 工作的时候会发热，但是 D36A 有散热器，不至于使芯片发烫至芯片烧坏，所以当检测电源没问题后可以观察芯片表面，查看是否烧坏击穿，需要注意芯片可能发烫，避免烫伤）

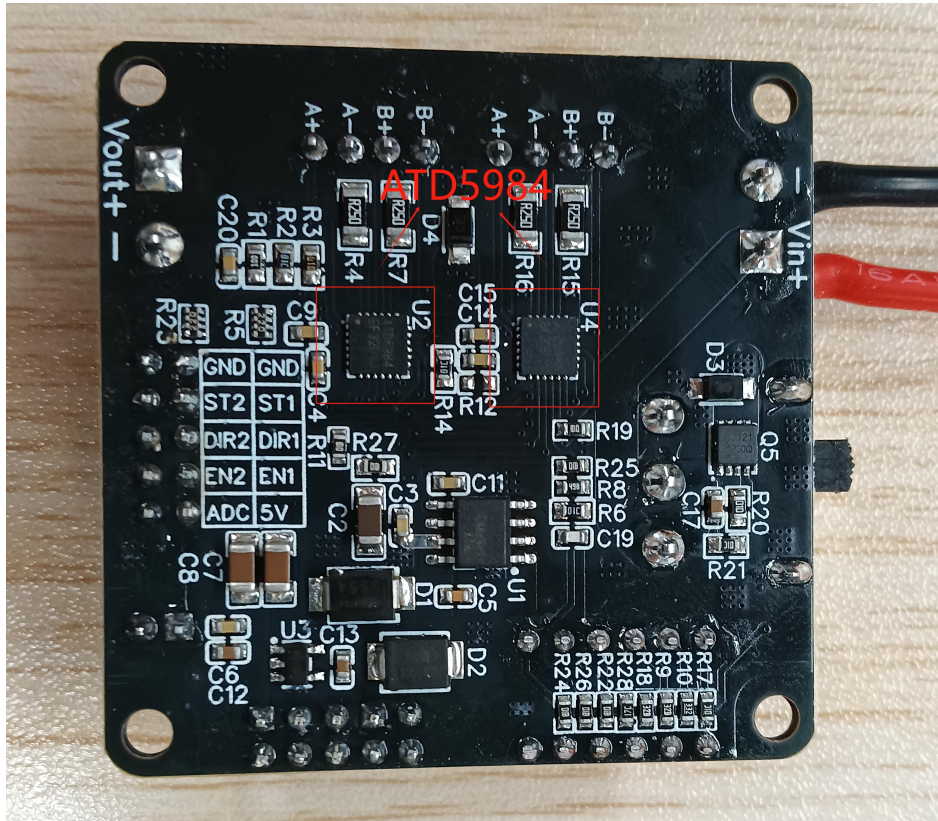


图 2-1 TAD5984 芯片示意图

3. 引脚的检测

如果前面两个的检测都没有问题，电机并没有正常转动，那我们就需要检测模块在输入信号正常的情况下是否可以正常工作。**测试步进电机是否正常转动之前，需要先卸掉电机输出轴上的负载，避免因负载太大而导致的无法正常启动。**

这里只讲解一路的步进电机，另外一个的测试方法相同，只是控制引脚不同，需要检测则换一下引脚即可。使用模块上的稳压电源给 ATD5984 芯片的 SLEEP 和 DIR 引脚做输入信号，再任意使用一款单片机或者信号发生器输出一个 PWM 信号，SLEEP 引脚接 3V3，DIR 引脚接 3V3 或者 GND 都可以，STEP 引脚接入 PWM 信号，GND 接发出 PWM 信号的设备，与该设备共地，打开电源开关，观察步进电机是否转动。如果电机不转动，则先检查电机接口是否接到另一个电机接口上，并且要检查接线是否牢固，如果接线正常，说明驱动板已损坏，无法正常驱动电机。

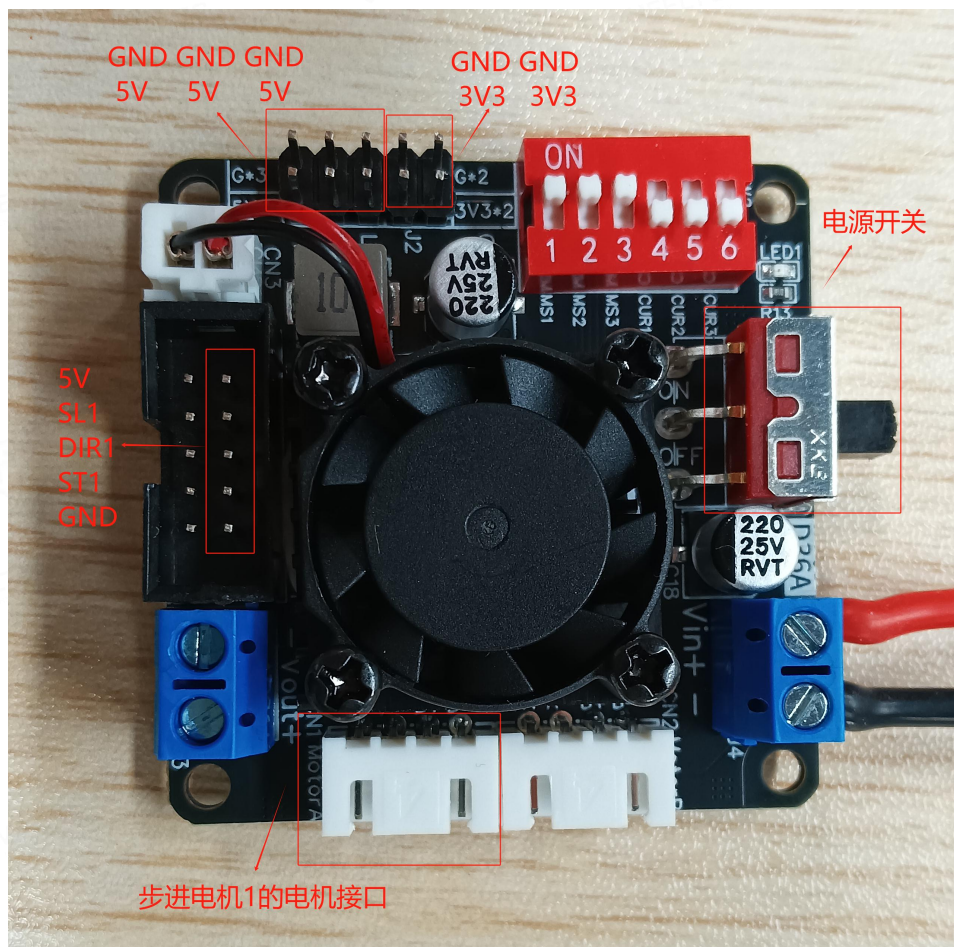


图 3-1 电机输入引脚检测示意图

如果电机成功转动了，则调整拨码开关顺序，观看步进电机转动的转速和转动时的力矩是否有改变，如果这个时候调整拨码开关后步进电机的转速没有改变，或者测试步进电机的力矩无明显改变，则需要检测拨码开关周围电路是否有问题。